

陈海崴

✉ chenhaiwai@foxmail.com · ☎ 186-6168-0427 · 申请方向：具身智能



🎓 教育背景

西南交通大学 计算机科学与技术 (211 / 双一流) 2020.09 – 2024.06

- 核心课程：C 语言 (90)、数据结构 (91)、计算机网络 (91)、软件工程 (91)、线性代数 (90)
- 荣誉奖项：2020-2021 学年校级三等奖综合奖学金、优秀学生干部

💼 工作经历

小米科技 (武汉) 大家电技术中台部 嵌入式软件研发工程师 2024.07 – 2025.04

- A 级量产交付与架构重构：主导 2 款 A 级量产项目的软件迭代与跨平台移植，深度参与小米首批出海空调软件研发；完成 7 大核心模块重构 (涵盖 3000 余行代码变更, 200 余行新增), 攻坚解决 OTA 升级时序等 40 余项底层固件缺陷。
- 毫米波雷达感知闭环：负责首款搭载毫米波雷达 (上出风 Pro 机型) 的通信模块研发。独立完成软硬兼容配置、时序设计与坐标空间转换算法输出。
- 极限可靠性测试与排障：参与首款多联机的底层 IO 可靠性验证。针对复杂系统的 44 个 IO 口收集并整理 760 条有效状态数据, 排查出 3 处隐蔽底层缺陷, 累计输出有效测试报告 16 份。
- 创新与企业荣誉：公开 2 项国家发明专利; 小米大家电产品创新大赛季军。

💡 发明专利

- CN120751358A: 控制参数的升级方法及装置 (第一发明人)
技术核心: 提出基于 NFC 的无源参数配置方案, 设计数据完整性校验机制取代传统串口调试
- CN120466783A: 一种软件升级方法及智能设备 (第一发明人)
技术核心: 设计基于多源数据融合 (环境传感 + 用户时序行为) 的静默 OTA 策略; 引入在线强化学习算法 (Q-Learning) 动态更新闲置概率评分, 实现设备对用户习惯的自适应决策。

🏆 竞赛与项目经历

基于 OpenVLA 的双臂机器人仿真与分布式训练 个人探索项目 2025.02 – 至今

个人独立完成 具身智能 / 大模型微调 / 端到端控制

- 多模态架构复现与优化：基于 LLaVA 架构与 OpenVLA 开源权重, 在仿真环境下打通双臂机器人端到端控制; 复现并优化 OFT 架构, 实现视觉图像与本体感觉的多模态融合及 Action Chunk 的并行预测。
- 数据基建与分布式微调：调用 RoboTwin 采集 500+ 条专家轨迹并引入域随机化, 独立完成适配大模型训练的 RLDS 格式转换; 基于单机四卡 4090, 利用 FSDP 策略完成 7.5B 模型的分布式 LoRA 微调, 有效解决数据末端截断导致的抽搐缺陷, 测试集动作成功率达 83%。

第十八届全国大学生智能汽车竞赛 (百度创意组) 全国二等奖 2023.05 – 2023.08

全栈开发 边缘部署 / 嵌入式通信 / 遥测系统

- 边缘模型优化：在嵌入式端部署 YOLOv3-MobileNetV3, 通过知识蒸馏与剪枝将推理帧率从 3FPS 提升至 30FPS, 满足赛道实时性要求。
- 通信底层重构：设计 DMA+ 空闲中断串口收发机制解决数据粘包; 引入 CRC 校验确保高可靠传输。
- 效率工具开发：研发 Vue3+Flask 遥测平台, 支持 WiFi 图传与 PID 参数热更新, 调试效率提升 3 倍。

第十四届中国大学生服务外包创新大赛 全国三等奖 2022.12 – 2023.05

项目负责人 知识图谱 / 全栈开发

- 图谱构建：基于 Scrapy 抓取多源数据, 词向量相似做关系抽取, 构建 7300+ 节点 8600+ 关系的锂电产业链知识图谱 (Neo4j)。
- 算法与系统：应用 PageRank 挖掘核心企业, 通过 Dijkstra 计算风险传导路径; 独立搭建可视化分析平台 (Vue3 + Flask)。

⚙️ 专业技能

- 语言与系统：C/C++ (熟练), Python, SQL; Linux, FreeRTOS, STM32/ESP32, UART/I2C/SPI
- 框架与工具：PyTorch, Git, Scrapy; Logic Analyzer, Altium Designer;

🌐 个人主页: <https://tutuwai.github.io/>